

云相册 App 交互原型 | 需求文档

- 版本：Prototype v1.0
- 目标用户：已购买可联网云端相机、希望集中查看和管理照片的个人用户。
- 交付物：`resources/cloud-album-prototype.html`（无需构建工具，浏览器直接打开）。

1. 产品目标与边界

云相册 App 将已绑定设备上传至云端的摄影文件按日期呈现，支持浏览、下载、删除、存储管理、设备绑定与容量购买。

本原型使用前端模拟数据演示状态与流程；不发送邮件、不支付、不上传实际文件，也不连接真实服务端。

2. 信息架构

```
认证（登录 / 注册 / 忘记密码）
├─ 相册
│   ├─ 日期筛选
│   ├─ 照片详情 / 下载原图
│   └─ 多选 / 删除确认
└─ 我的
    ├─ 存储空间
    ├─ 设备绑定
    ├─ 容量购买 / 订单确认 / 模拟支付
    └─ 业务规则 / 后台能力说明
```

认证页不出现底部导航；登录后的底部导航固定为“相册、我的”。

3. 原型页面截图

下列图片与原型同目录交付，按功能章节就近插入，便于对照页面效果与文字说明。

3.1 登录



欢迎回来

登录后即可查看云端相机上传的照片

邮箱

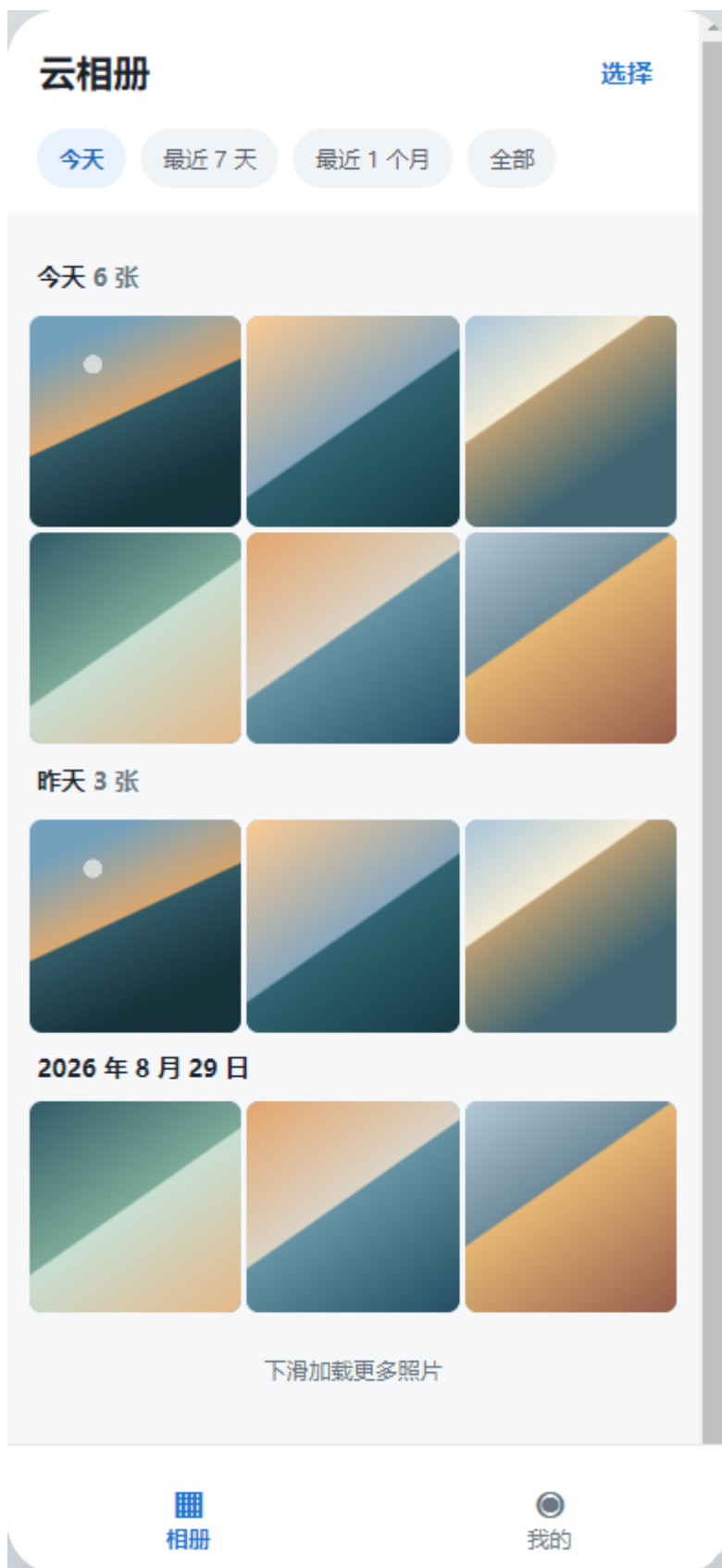
密码

登录

[注册账号](#)

[查看业务规则 / 后台能力说明](#)

3.2 相册首页



3.3 我的与存储空间



3.4 存储权益与到期规则

< 存储权益

当前有效总容量 7GB，包含设备赠送容量与未到期购买权益。

设备绑定赠送 • 1GB

剩余 10 天

绑定于 2026-09-01 · 到期于 2026-09-30

1GB 月度套餐

剩余 10 天

购买于 2026-09-01 · 到期于 2026-09-30

5GB 半年套餐

剩余 180 天

购买于 2026-09-20 · 到期于 2027-03-19

到期自动清理规则

权益到期后将重新计算有效容量。如文件占用超出有效容量，系统会按上传时间从早到晚永久删除最早上传的完整文件，直至文件占用不超过有效容量。删除不可恢复。

购买 / 续费容量

3.5 后台能力

4. 功能需求

4.1 认证

功能	规则与状态
登录	邮箱格式、密码至少 6 位；提交后显示“登录中”，成功后进入相册。
注册	三步：邮箱 → 验证码 → 密码；演示验证码为 123456；验证码页显示 5 分钟倒计时与重新发送入口。
注册校验	邮箱格式错误、验证码错误/过期、密码长度不足、两次密码不一致都必须阻止下一步。
忘记密码	三步：已注册邮箱 → 验证码 → 新密码；成功后返回登录页并提示。
账号规则	邮箱是唯一账号标识。服务端仅在验证码验证成功后创建账号或允许重置密码。

4.2 相册

- 顶部显示“云相册”和“选择”。
- 筛选项：今天、最近 7 天、最近 1 个月、全部。
- 按上传日期分组，每组采用三列缩略图；首屏展示不超过 9 张。
- 下滑显示“没有更多内容”；真实产品应以分页游标请求下一页。
- 空相册引导用户到“我的 → 我的设备”完成绑定。
- 点击缩略图进入沉浸式详情，显示：名称、文件大小、上传时间、拍摄设备；支持上一张、下一张、下载原图（模拟下载反馈）。
- 点击“选择”进入多选模式：展示选中数量、全选/取消全选、取消选择、删除；删除前必须二次确认且明确不可恢复；删除后更新相册和已用容量。

4.3 存储与设备

领域	需求
存储概览	显示邮箱、已用/总容量、剩余容量、进度条；剩余不足时显示提醒。默认展示 368MB / 1GB。
默认容量	设备绑定成功后，系统赠送 1GB / 1个月云存储权益；有效期自绑定成功时刻起计算 1 个月。
设备绑定	输入设备 ID 与初始绑定密码并提交校验；成功后显示型号、部分脱敏 ID、绑定时间与在线状态。设备绑定后不支持解绑。演示合法格式为 <code>CC-YYYY-XXXX-XXXX</code> ，演示密码为 <code>CAMERA123</code> 。
错误状态	设备 ID 格式错误、设备不存在、初始密码错误、已被其他账号绑定、当前账号已有其他设备。原型覆盖前四项；“已绑定设备”状态表示当前账号不可再绑定。

4.4 容量购买、存储权益与到期自动清理

套餐与购买

- 套餐：1GB / 1 个月 / ¥100，5GB / 1 个月 / ¥300，20GB / 12 个月 / ¥1,999。
- 用户选中套餐后进入订单确认弹窗，明确容量、有效期和金额。
- 模拟支付成功后实时增加总容量，在“我的”中显示当前套餐及到期时间、续费入口。

多次购买：容量权益叠加

每次购买创建一笔独立的存储权益，记录容量、购买时间、到期时间和状态；新套餐**不覆盖**未到期的旧套餐。

当前有效总容量 = 所有未过期的设备绑定赠送权益 + 所有未过期购买权益的容量之和。设备绑定赠送的 1GB 同样从绑定成功起计算 1 个月有效期。

示例：用户拥有设备赠送 1GB，9 月 1 日购买 1GB / 1 个月，9 月 20 日再购买 5GB / 6 个月：

时间	有效权益	当前有效总容量
9 月 1 日	赠送 1GB (至 9 月 30 日) + 1GB (月度)	2GB
9 月 20 日	赠送 1GB + 1GB (月度) + 5GB (半年)	7GB
10 月 1 日	赠送 1GB、月度 1GB 到期，半年 5GB 仍有效	5GB
次年 3 月 20 日	半年 5GB 到期	0GB

“我的”页需要展示最近到期权益、当前有效容量、权益明细入口，并在购买确认页明确说明“本套餐会与现有有效存储空间叠加，到期后仅减少对应容量”。

到期自动清理策略

- 1. 权益到期时，先重新计算有效总容量。
- 2. 若用户文件占用小于或等于有效总容量，不删除任何文件。
- 3. 若用户文件占用大于有效总容量，系统按**上传时间从早到晚**永久删除最早上传的完整文件，直至剩余文件占用小于或等于有效总容量。
- 4. 以上传时间为准，不以拍摄时间为准；每次删除完整原图、缩略图与关联元数据。
- 5. 对每个被删除文件记录审计日志：触发到期权益、删除时间、文件名、文件大小和释放容量。
- 6. 到期前、开始清理、清理完成均需通知用户；通知明确“删除不可恢复”。
- 7. App 相册、已用容量、存储进度在清理后实时更新。

到期风险提醒示例：

1GB 月度权益将于 9 月 30 日到期。到期后有效容量将降至 6GB；如空间不足，系统会从最早上传的照片开始自动清理。

5. 后台能力说明

5.1 设备数据导入

后台应提供 CSV / Excel 导入能力，建议字段：

```
device_id, initial_password, model
CC-2026-AB12-8A2F, CAMERA123, CloudCam C1
```

导入应校验必填字段、设备 ID 唯一性、密码格式和重复记录。结果页面显示总数、成功数、失败数、每行失败原因；原型演示“成功 98、失败 2（ID 重复 / 密码为空）”。

5.2 设备上传 API

```
POST /api/v1/device/photos
Authorization: Device {device_id}:{password}
Content-Type: multipart/form-data

file: image.jpg
```

服务端处理顺序：

- 1. 校验设备 ID 与设备密码。
- 2. 校验设备是否已绑定用户。
- 3. 校验文件类型，仅接受 JPG、JPEG、PNG、HEIC。
- 4. 校验单文件大小上限。
- 5. 校验用户剩余云存储是否足够。
- 6. 保存图片、创建上传记录、累加用户已用容量。
- 7. App 按上传日期同步展示照片。

失败码建议	场景
DEVICE_AUTH_FAILED	ID 或密码无效。
DEVICE_NOT_BOUND	设备未绑定任何用户。
UNSUPPORTED_FILE_TYPE	非允许图片格式。
FILE_TOO_LARGE	超过单文件限制。
STORAGE_INSUFFICIENT	用户剩余云存储不足。

5.3 图片存储与多尺寸派生图

设备上传采用“**原图保留 + 两个派生版本**”策略。每页相册最多展示 9 张、三列布局，使用单一缩略图即可满足列表清晰度与加载速度，不生成微缩略图。

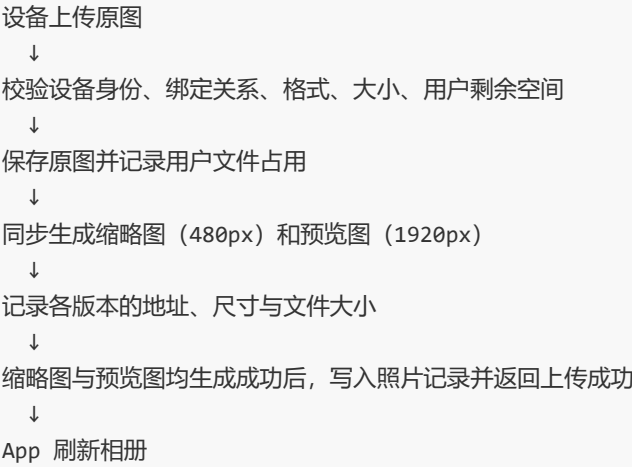
文件版本	用途	处理方式	是否可下载
原图 Original	用户下载、长期留存	保持原始分辨率；仅进行安全校验及必要的 EXIF 处理。	是
缩略图	相册列表、选择模式	长边限制约 480px；JPEG/WebP 质量约 65-75。	否
预览图	照片详情、全屏浏览	长边限制约 1920px；JPEG/WebP 质量约 80-85。	否

HEIC、PNG 等原始格式可保留；派生图建议统一输出 WebP，必要时提供 JPEG 兼容兜底。

App 使用策略

- 1. **相册列表**：只加载缩略图；首屏和下滑加载使用缩略图，图片未返回时显示占位或加载骨架。
- 2. **照片详情**：点击时先沿用列表缩略图避免白屏，随后加载预览图并无感替换；可预加载上一张和下一张的预览图。
- 3. **下载原图**：App 请求下载接口，后台鉴权后签发短时效下载链接，不直接暴露对象存储地址；需展示下载中、成功、失败重试与原图不可用反馈。

后台处理流程



存储配额、删除与异常

- 用户用量按**原图大小**计费；缩略图和预览图为平台体验生成的技术文件。
- 用户删除照片或触发到期自动清理时，原图、缩略图、预览图必须作为一个文件组一并删除；删除后同步更新已用容量、相册列表并清除 CDN 缓存。
- 自动清理仍按**上传时间从早到晚**处理文件组。
- 原图哈希、尺寸、MIME 类型、上传时间应写入元数据，用于去重、审计与故障排查。
- 上传接口在同一请求内同步生成缩略图与预览图；只有原图保存、缩略图生成、预览图生成均成功时，才写入照片记录并返回上传成功。因而 App 只会获取完整可展示的照片，无需“处理中”或“处理失败”页面状态。
- 任一派生图生成失败时，上传接口返回明确错误，不向 App 展示照片；后台删除本次已生成的原图与派生文件并回滚本次容量占用。
- 原图异常时返回“原图暂不可下载”，不得将 Preview 误作为原图返回；派生图生成、删除与清理任务均需记录状态、失败原因并支持重试。

5.4 存储套餐配置

后台需提供“存储套餐配置”能力，用于运营人员配置 App 容量购买页展示和订单结算所使用的套餐。

配置项	说明
套餐名称	例如“1GB 月度套餐”“5GB 半年套餐”。
增加容量	单笔购买增加的容量，如 1GB、5GB、20GB。
有效期	以天、月或年配置；订单创建时固化到对应存储权益的到期日。
销售金额	人民币金额，精确到分；例如 1GB / 1个月 / ¥100。
排序与推荐标识	控制 App 套餐列表顺序，以及“推荐”标签。

配置规则：

1. 后台可新增、编辑、删除套餐；已产生订单的套餐删除时应改为归档，不物理删除。
2. 每次金额或有效期变更必须保留版本、操作者、变更时间和变更前后值，支持审计与回滚。
3. 用户进入购买页时读取当前套餐；创建订单时将套餐名称、容量、有效期、金额和套餐版本写入订单快照。
4. 已创建但未支付的订单继续按创建时快照结算；后续改价仅影响新订单。

5. 支付成功后，系统依据订单快照创建独立存储权益，与既有权益叠加计算；套餐后续编辑或归档不影响已生效权益。

6. 原型演示路径

1. **登录**：输入合法邮箱与至少 6 位密码，进入相册；非法输入会显示校验错误。
2. **注册**：注册账号 → 合法邮箱 → 输入 `123456` → 输入两次相同且至少 6 位的密码。
3. **相册管理**：点击缩略图查看详情；相册页选择 → 勾选照片 → 删除 → 确认。
4. **设备绑定**：我的 → 我的设备 → 输入 `CC-2026-AB12-8A2F`、`CAMERA123` → 提交。
5. **购买容量**：我的 → 容量购买 → 选套餐 → 继续 → 模拟支付。
6. **后台能力**：我的右上角“后台说明”，点击模拟上传区域查看导入结果。

8. 后续落地建议

1. 接入身份服务、邮件服务和验证码过期/频控策略。
2. 定义对象存储、图片缩略图/原图分层、下载签名 URL 与异步删除策略。
3. 设计设备密钥维护
4. 为容量购买接入订单、支付回调、过期续费和幂等账本。
5. 建立 API 限流、病毒扫描、图片元数据处理及存储配额事务校验。